FUJA DAS P2

# Mecânica I

PME3100 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

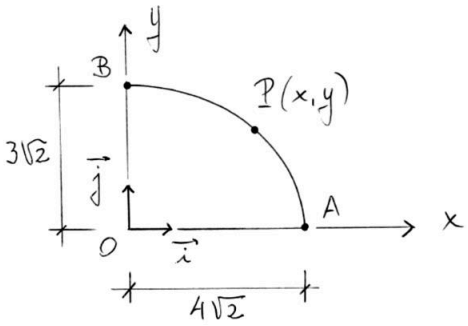
**Segunda Prova — 07/11/2023** — 120 minutos, 3 questões, sem calculadora.

## 1 Questão 1

3,0 PONTOS

O ponto $P$ percorre o quadrante de uma elipse, com semieixos $4\sqrt{2}$ e $3\sqrt{2}$, de $A$ até $B$. O movimento de $P$ é definido pelas equações do movimento (em formulação adimensional):

$$x = 4\sqrt{2}\cos t \quad \text{e} \quad y = 3\sqrt{2}\sin t, \quad \text{sendo } 0 \leq t \leq \pi/2$$




Determine, para o instante $t = \pi/4$:

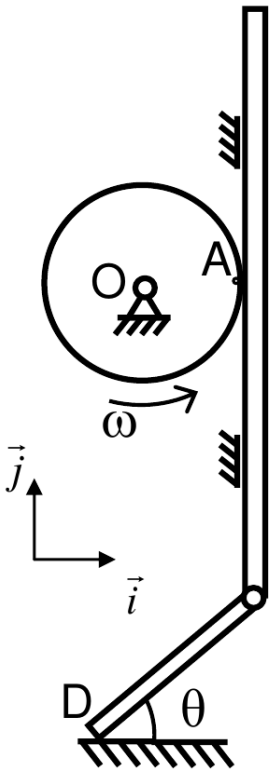
**(a)** A velocidade e a aceleração na base $\vec{\imath}, \vec{\jmath}$.
**(b)** Os versores do triedro de Frenet.
**(c)** A velocidade e a aceleração intrínsecas.
**(d)** O raio de curvatura da trajetória.

## 2 Questão 2

3,5 PONTOS

No sistema mostrado na figura, o disco de centro fixo $O$ tem raio $R$ e vetor de rotação $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$, constante. O disco rola sem escorregar em relação à barra $BC$, que tem liberdade para mover-se verticalmente. A barra $CD$ tem comprimento $L$, está articulada em $C$ e desliza no ponto $D$, mantendo contato com a superfície horizontal. Para o instante considerado, pede-se:

**(a)** A velocidade do ponto $A$ de contato entre o disco e a barra $BC$.
**(b)** Os centros instantâneos de rotação (CIR) do disco e da barra $CD$.
**(c)** O vetor de rotação da barra $CD$.
**(d)** A aceleração do ponto $A$ pertencente ao disco e do ponto $C$.



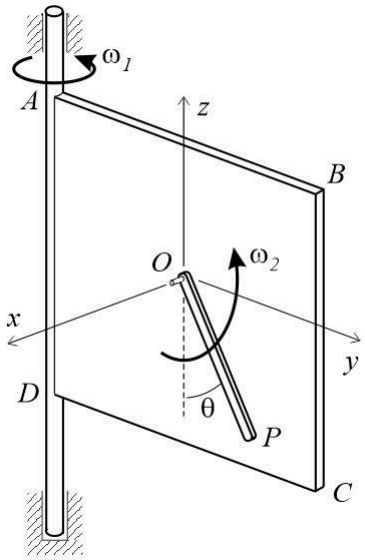
## 3 Questão 3

3,5 PONTOS

A placa quadrada $ABCD$, de lado $2a$, gira em torno do eixo vertical $AD$ com velocidade angular $\omega_1\vec{k}$ ($\omega_1$ constante). A barra delgada $OP$, de comprimento $\ell$, é vinculada ao ponto $O$ (localizado no centro da placa) por meio de um pino que a impede de mover-se fora do plano $Oyz$. Sabendo que a barra $OP$ gira com velocidade angular $\omega_2\vec{i}$ ($\omega_2$ constante) em torno do eixo $Ox$ e denotando por $\theta$ o ângulo formado entre $-z$ e $(P-O)$, pede-se determinar, em função dos dados do problema:

**(a)** As velocidades relativa, de arrastamento e absoluta de $P$.

**(b)** As acelerações relativa, de arrastamento, de Coriolis e absoluta de $P$.




**Transcrição:** Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**